Apresentação

A transformação tecnológica dos serviços financeiros tem promovido mudanças significativas na forma como usuários realizam operações bancárias. O avanço da internet, a popularização dos smartphones e o desenvolvimento de aplicativos financeiros ampliaram o acesso da população a serviços como transferências, pagamentos e consultas de saldo de maneira rápida e conveniente.

No Brasil, esse processo foi intensificado com a expansão do mobile banking e a implementação de sistemas de pagamento instantâneo, como o Pix, que consolidaram o ambiente digital como um dos principais canais de relacionamento entre clientes e instituições financeiras. Entretanto, o crescimento das transações eletrônicas também trouxe novos desafios relacionados à segurança da informação e à proteção de dados pessoais.

Este caderno temático apresenta uma análise sobre os principais riscos associados ao uso de aplicativos bancários e as estratégias adotadas para fortalecer a segurança das contas financeiras em ambientes digitais

Introdução

O setor financeiro tem experimentado um processo acelerado de inovação tecnológica nas últimas décadas, impulsionado pela expansão da conectividade digital, pela popularização dos dispositivos móveis e pelo desenvolvimento de serviços bancários digitais. No Brasil, o mobile banking consolidou-se como um dos principais meios de acesso aos serviços financeiros, permitindo que milhões de usuários realizem transferências, pagamentos e consultas diretamente por aplicativos bancários.

Embora essa evolução proporcione maior praticidade, rapidez e acessibilidade nas operações financeiras, ela também amplia a exposição a riscos relacionados à segurança cibernética. Fraudes digitais, ataques de phishing, engenharia social, softwares maliciosos e tentativas de acesso não autorizado representam ameaças significativas para a proteção de dados sensíveis e para a integridade das transações realizadas no ambiente digital.

Diante desse cenário, instituições financeiras têm investido no desenvolvimento e na implementação de mecanismos avançados de proteção, como criptografia de dados, autenticação multifator, monitoramento antifraude e sistemas de detecção de intrusões. Além disso, tecnologias biométricas, como reconhecimento facial e leitura de impressões digitais, passaram a desempenhar um papel importante na verificação da identidade dos usuários e no fortalecimento da segurança das contas bancárias.

Paralelamente, a legislação brasileira também estabelece diretrizes para a proteção de dados pessoais. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) determina que organizações adotem medidas técnicas e administrativas capazes de garantir a segurança das informações dos usuários, especialmente quando se trata de dados sensíveis, como informações biométricas. Diante desse contexto, surge a seguinte pergunta norteadora:

De que forma a segurança cibernética e os mecanismos de autenticação biométrica contribuem para a proteção das contas financeiras contra fraudes digitais em um cenário de crescente digitalização dos serviços bancários?

1. Crescimento das Transações Digitais

O sistema bancário brasileiro registra anualmente centenas de bilhões de operações financeiras, demonstrando o elevado nível de digitalização do setor. De acordo com a FEBRABAN (2025), o volume ultrapassa 200 bilhões de transações por ano, evidenciando a ampla utilização de canais eletrônicos pela população.

Esse cenário reflete a crescente integração da tecnologia aos serviços financeiros, permitindo que clientes realizem diversas atividades de forma prática e rápida por meio de plataformas digitais.

A implementação de soluções de pagamento instantâneo, como o PIX, também contribuiu significativamente para o crescimento das transações eletrônicas. Lançado pelo Banco Central do Brasil em 2020, o sistema ampliou a velocidade e a disponibilidade das transferências financeiras, funcionando 24 horas por dia e reforçando a digitalização das operações bancárias.

2. *Proteção de Contas*

De acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, instituições financeiras devem implementar políticas estruturadas de segurança cibernética, voltadas à proteção de dados, à prevenção de fraudes e à continuidade das operações. Entre as principais medidas adotadas pelo setor destacam-se:

• **Criptografia de dados:** utilizada para proteger informações sensíveis durante a transmissão e o armazenamento;

• **Autenticação multifator (MFA)**: que exige mais de uma forma de verificação de identidade;

• **Sistemas de detecção e prevenção de intrusões**: capazes de identificar comportamentos suspeitos;

• **Testes periódicos de vulnerabilidade e auditorias de segurança**: voltados à identificação de falhas nos sistemas.

3. Uso da Biometria

As tecnologias biométricas, como o reconhecimento facial e a impressão digital, são pilares fundamentais na autenticação de usuários no setor bancário, atuando como uma camada crítica de segurança que permite a expansão dos serviços digitais.

A biometria representa uma das tecnologias mais relevantes para o fortalecimento da segurança digital no setor financeiro. Esse tipo de autenticação utiliza características físicas ou comportamentais únicas dos indivíduos para confirmar identidades. Entre os métodos biométricos mais utilizados em aplicativos bancários destacam-se:

- Reconhecimento facial;
- Leitura de impressões digitais;
- Biometria comportamental baseada em padrões de uso.

De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), informações biométricas são classificadas como dados pessoais sensíveis, exigindo tratamento rigoroso e medidas específicas de proteção. Quando implementadas de forma adequada, essas tecnologias reduzem o risco de fraudes, dificultam acessos indevidos e contribuem para um processo de autenticação mais rápido e seguro.

Em resumo, a biometria transforma características biológicas únicas em chaves de acesso digitais, dificultando fraudes e permitindo que o celular seja utilizado com a segurança de uma “carteira digital”.

4. Ameaças Cibernéticas em Aplicativos Bancários

O crescimento do uso de aplicativos bancários também aumentou a exposição a diferentes tipos de ameaças digitais. Entre as principais estão os ataques de phishing, engenharia social, malwares e ransomwares, que podem comprometer dados financeiros e credenciais de acesso. Esses ataques geralmente exploram falhas de segurança ou manipulam o comportamento dos usuários para obter informações sensíveis. Por esse motivo, a identificação e a prevenção dessas ameaças tornaram-se prioridades para instituições financeiras e usuários.

5. Proteção de Dispositivos Móveis

Os dispositivos móveis tornaram-se o principal meio de acesso aos serviços bancários digitais, o que torna essencial a adoção de medidas de segurança pelos usuários. O uso de bloqueio de tela, autenticação biométrica, atualizações de sistema e aplicativos de proteção contra malware contribui para reduzir riscos de fraude. Além disso, práticas como evitar redes Wi-Fi públicas e não acessar links suspeitos ajudam a prevenir ataques e proteger informações financeiras.

6. Proteção de Dados e LGPD

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) estabelece regras para o tratamento e a proteção de informações pessoais no Brasil, incluindo dados biométricos. No setor financeiro, essa legislação exige que instituições adotem medidas técnicas e administrativas para garantir a segurança das informações dos clientes. Em caso de vazamentos ou falhas na proteção dos dados, as organizações podem sofrer penalidades como multas, advertências e suspensão de atividades relacionadas ao tratamento de dados.

7. Preparação das Instituições Financeiras para Ataques Cibernéticos

Para enfrentar o aumento das ameaças digitais, bancos e instituições financeiras adotam políticas estruturadas de segurança cibernética. Essas políticas incluem monitoramento constante de ameaças, testes de vulnerabilidade, criptografia de dados e planos de resposta a incidentes. Além disso, regulamentações do Banco Central exigem que as instituições mantenham mecanismos de controle e atualização contínua de suas estratégias de segurança.

8. Perguntas de Análise

1. Qual é o papel da autenticação biométrica na prevenção de fraudes digitais?

A autenticação biométrica é reconhecida tanto pela legislação quanto pela regulamentação bancária como uma ferramenta essencial de segurança. O papel da biometria pode ser detalhado nos seguintes pontos:

Garantia de Prevenção à Fraude e Segurança: A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) classifica o dado biométrico como um dado pessoal sensível. No entanto, a lei permite o tratamento desses dados, mesmo sem o consentimento do titular, quando for indispensável para garantir a prevenção à fraude e a segurança do titular nos processos de identificação e autenticação em sistemas eletrônicos.

Controle de Segurança Obrigatório: Para as instituições financeiras, a autenticação é um dos controles mínimos obrigatórios que devem constar em suas políticas de segurança cibernética para reduzir vulnerabilidades e prevenir incidentes. A biometria é um dos mecanismos que as instituições utilizam para assegurar a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados e sistemas.

Proteção de Aplicativos Sensíveis: O uso de biometria permite o bloqueio de acesso a aplicativos sensíveis, como os de bancos, garantindo que apenas o usuário autorizado possa realizar movimentações, mesmo que o celular seja furtado ou acessado por terceiros.

Fomento à Confiança no Mobile Banking: A implementação de tecnologias de segurança robustas, como a biometria, é um dos pilares que sustenta a confiança dos clientes no uso do celular para transações complexas. Isso permitiu que o mobile banking se consolidasse como o principal canal de operações bancárias no Brasil, sendo responsável por 75% de todas as transações.

Em resumo, a biometria atua como uma camada crítica de verificação de identidade, permitindo que o sistema financeiro valide de forma segura quem está realizando a operação, mitigando riscos de acessos não autorizados e fraudes em ambientes digitais.

2. Empresas e bancos estão realmente preparados para proteger grandes bases de dados biométricos contra ataques cibernéticos?

As instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central devem obrigatoriamente implementar uma Política de Segurança Cibernética. Esta política deve ser aprovada pelo conselho de administração ou diretoria e revisada anualmente, garantindo que a alta administração esteja comprometida com a segurança dos dados. Além disso, as instituições devem designar um diretor responsável pela execução do plano de ação e de resposta a incidentes e seguirem a Resolução CMN nº 4.893/2021, que estabelece diretrizes rígidas para a segurança cibernética. Para garantir a proteção, elas devem:

Implementar Controles Mínimos: Isso inclui autenticação forte, criptografia, prevenção e detecção de intrusão, e prevenção de vazamento de informações.

Gestão de Incidentes: Os bancos devem ter planos de ação e de resposta a incidentes, com relatórios anuais submetidos à alta administração.

Monitoramento de Ameaças: A regulação exige inteligência no ambiente cibernético, incluindo o monitoramento de informações na Deep Web e Dark Web.

Controles Técnicos Obrigatórios: Para mitigar riscos em grandes bases de dados, a regulação exige controles mínimos, tais como:

Autenticação e Criptografia: Mecanismos fundamentais para garantir a confidencialidade e integridade dos dados.

Inteligência no Ambiente Cibernético: Inclui o monitoramento de informações na Deep Web e Dark Web para identificar possíveis vazamentos ou ameaças direcionadas à instituição.

Testes de Intrusão (Pentests): Devem ser realizados com periodicidade mínima anual por equipes independentes para identificar e corrigir vulnerabilidades antes que sejam exploradas por criminosos.

Gestão de Vulnerabilidades: Realização periódica de varreduras e testes para detecção de falhas nos sistemas de informação e nos ativos de tecnologia.

Conclusão: Os bancos e grandes empresas brasileiras operam sob um dos regimes regulatórios mais avançados do mundo (LGPD + Normativas do BCB). Embora o nível de preparação seja muito alto e tecnologicamente sofisticado, a segurança é tratada nos documentos como uma “melhoria contínua”, já que novos vetores de ataque surgem regularmente.

3. Como proteger meu celular de furtos e golpes financeiros?

Controle de Aplicativos: Utilize recursos dos sistemas Android e iOS para bloquear o acesso a aplicativos sensíveis (como bancos) e ocultar aplicativos importantes da tela inicial.

Autenticação Forte: Implemente mecanismos de autenticação robustos e utilize criptografia no dispositivo para garantir que os dados não sejam acessados em caso de perda ou roubo.

Configuração de Logs: Evite registrar dados desnecessários em logs do sistema, pois isso pode ocupar espaço e potencialmente expor informações.

Proteção contra Malwares: Utilize mecanismos de proteção contra softwares maliciosos (antivírus e ferramentas de segurança).

Cuidado com Ransomware: Esteja ciente de que existem códigos maliciosos que criptografam seus dados para exigir resgate. A melhor defesa é a prevenção e a manutenção de cópias de segurança (backups).

Educação Financeira: As instituições financeiras são incentivadas a prestar informações aos clientes sobre precauções no uso de produtos e serviços para disseminar uma cultura de segurança cibernética.

Backups Periódicos: Mantenha a gestão de cópias de segurança de seus dados e informações. Isso é essencial para recuperar sua vida digital caso o aparelho seja perdido ou os dados sejam comprometidos.

Privacidade: Lembre-se que, de acordo com a LGPD, você tem direito à segurança no tratamento de seus dados pessoais, o que inclui a utilização de medidas técnicas aptas a protegê-los de acessos não autorizados.

4. Quais são as principais penalidades da LGPD por vazamentos?

De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), as instituições (agentes de tratamento) que cometerem infrações, como vazamentos de dados, estão sujeitas a uma série de sanções administrativas aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). As principais penalidades previstas no Artigo 52 da lei são:

Advertência: Com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas.

Multa Simples: Pode chegar a 2% do faturamento da pessoa jurídica, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, limitada ao total de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração.

Multa Diária: Observando o limite total mencionado acima.

Publicização da Infração: A ocorrência da infração é tornada pública após ser devidamente apurada e confirmada.

Bloqueio dos Dados Pessoais: Suspensão do acesso aos dados a que se refere a infração até a sua regularização.

Eliminação dos Dados Pessoais: Exclusão definitiva dos dados objeto da infração.

Suspensão do Funcionamento do Banco de Dados: Pode ser parcial e por um período de até 6 meses, prorrogável por igual período, até a regularização.

Suspensão ou Proibição da Atividade de Tratamento: Suspensão temporária ou proibição parcial/total do exercício de atividades relacionadas ao tratamento de dados.

Além das multas administrativas, a LGPD estabelece que o controlador ou o operador que causar dano patrimonial, moral, individual ou coletivo a outrem em razão do tratamento de dados é obrigado a repará-lo. No caso de vazamentos, se não houver conciliação direta entre o controlador e o titular dos dados, o agente de tratamento permanece sujeito às penalidades administrativas mencionadas.

5. Quais são as principais ameaças cibernéticas associadas ao uso de aplicativos bancários?

Softwares Maliciosos (Malware): Códigos desenvolvidos para infectar o dispositivo e comprometer a segurança dos dados.

Ransomware: Um tipo específico de código malicioso que criptografa os dados do usuário, tornando-os inacessíveis, e exige o pagamento de um resgate para restabelecer o acesso.

Intrusão e Acesso Não Autorizado: Tentativas de terceiros de invadir os sistemas de informação ou a rede corporativa da instituição para acessar dados sensíveis.

Vazamento de Informações: A exposição de dados pessoais e financeiros, que podem acabar circulando em ambientes como a Deep Web e a Dark Web.

Fraudes e Golpes Digitais: Diversas modalidades de enganação, incluindo spams e boatos, que visam induzir o usuário ao erro para obter vantagens financeiras ou capturar credenciais de acesso.

Comportamentos Atípicos e Acesso Privilegiado: Tentativas de acesso a recursos computacionais em horários ou dias não úteis, ou o uso de conexões como VPNs para mascarar atividades ilícitas no ambiente de produção bancária.

Interrupção de Serviços Críticos: Incidentes que causem a indisponibilidade de sistemas essenciais, como o ambiente Pix ou o Sistema de Transferência de Reservas (STR), o que pode comprometer a continuidade dos negócios e a segurança das transações

Glossário

Autenticação Biométrica: Método de verificação de identidade baseado em características físicas ou comportamentais únicas do indivíduo, como impressão digital, reconhecimento facial ou padrão de voz.

Autenticação Multifator (MFA): Sistema de segurança que exige dois ou mais fatores de verificação para confirmar a identidade do usuário, como senha, biometria ou código enviado ao dispositivo.

Cibersegurança: Conjunto de práticas, tecnologias e processos destinados a proteger sistemas, redes e dados contra ataques digitais, acessos não autorizados e outras ameaças cibernéticas.

Criptografia: Técnica utilizada para proteger informações por meio da codificação dos dados, garantindo que apenas usuários autorizados possam acessá-los.

Engenharia Social: Estratégia utilizada por criminosos para manipular pessoas e induzi-las a fornecer informações confidenciais, como senhas ou dados bancários.

Phishing: Tipo de fraude digital em que criminosos enviam mensagens ou criam páginas falsas que imitam instituições legítimas para obter dados pessoais e financeiros dos usuários.

Síntese Final

A consolidação das operações bancárias realizadas por aplicativos e plataformas eletrônicas trouxe ganhos significativos de agilidade, acessibilidade e praticidade para os usuários. Entretanto, esse novo cenário também ampliou a necessidade de estratégias eficazes de proteção, uma vez que o aumento das transações e do armazenamento de dados sensíveis torna o sistema financeiro um alvo frequente de ataques virtuais. Nesse contexto, soluções como criptografia, autenticação multifator e reconhecimento biométrico tornam-se fundamentais para reduzir riscos e fortalecer os mecanismos de defesa das contas bancárias.

Dessa forma, respondendo à pergunta norteadora deste projeto, conclui-se que a proteção das contas bancárias depende da integração entre tecnologias de segurança avançadas, regulamentações como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e do comportamento responsável dos próprios usuários. A atuação conjunta desses elementos contribui para minimizar vulnerabilidades, ampliar a confiabilidade das transações e garantir maior proteção das informações financeiras em um ambiente cada vez mais mediado pela tecnologia.

Prompts Reutilizáveis

Esta seção apresenta alguns prompts utilizados durante a construção deste caderno temático com apoio de ferramentas de inteligência artificial. Esses comandos foram empregados para organizar informações, sintetizar conteúdos técnicos e apoiar a análise sobre segurança cibernética e biometria no setor financeiro.

Prompt 1 – Análise de segurança em contas bancárias

"Analise como tecnologias de segurança, como criptografia, autenticação multifator e biometria, contribuem para a proteção de contas bancárias em aplicativos financeiros, destacando seus benefícios, limitações e impactos na prevenção de fraudes."

Prompt 2 – Vulnerabilidades em sistemas de autenticação biométrica

"Explique como funcionam os sistemas de autenticação biométrica utilizados por instituições financeiras e discuta possíveis vulnerabilidades, riscos de falsificação e estratégias utilizadas para aumentar a confiabilidade desses métodos."

Prompt 3 – Segurança cibernética no setor financeiro

"Descreva os principais desafios de segurança cibernética enfrentados por instituições financeiras diante do crescimento das transações realizadas por aplicativos bancários, destacando as tecnologias utilizadas para proteger dados e usuários."

Prompt 4 – Proteção de dados e regulamentação

"Analise a importância da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) na proteção das informações financeiras dos usuários e explique como as instituições financeiras devem estruturar políticas de segurança para garantir a privacidade e a integridade dos dados."

Referências

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Estabilidade Financeira. Resolução CMN nº 4.893 de 26/2/2021. Disponível em: https://www.bcb.gov.br.

PLANALTO. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br

CERT.br. Cartilha de Segurança para Internet. São Paulo: NIC.br, 2024. Disponível em: https://cartilha.cert.br

FEBRABAN. Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2025. São Paulo: Federação Brasileira de Bancos, 2025. Disponível em: https://portal.febraban.org.br